

H Repa

Collection dirigée par Jean-Marie Brébec

Thermodynamique

1^{re} année
MPSI-PCSI-PTSI



- ▶ Le cours
- ▶ De nombreux exercices
- ▶ Tous les corrigés



HACHETTE
Supérieur



Thermodynamique

1^{re} année MPSI-PCSI-PTSI

Jean-Marie BRÉBEC

Professeur en classes préparatoires au lycée Saint-Louis à Paris

Thierry DESMARAIS

Professeur en classes préparatoires au lycée Vaugelas à Chambéry

Marc MÉNÉTRIER

Professeur en classes préparatoires au lycée Thiers à Marseille

Bruno NOËL

Professeur en classes préparatoires au lycée Champollion à Grenoble

Régine NOËL

Professeur en classes préparatoires au lycée Champollion à Grenoble

Claude ORSINI

Professeur honoraire en classes préparatoires au lycée Dumont-d'Urville à Toulon



HACHETTE
Supérieur

6. *doc.* 1 : © photothèque Hachette.
7. *doc.* 2 et 3 : © photothèque Hachette.
8. *doc.* 4 : © photothèque Hachette.
11. *doc.* 10 : © photothèque Hachette.
56. *doc.* 4 : © photo Jeulin.

Composition, mise en page et schémas : *Alpha-Edit*
Maquette intérieure : *SG Création et Pascal Plottier*
Maquette de couverture : *Alain Vambacas*

© HACHETTE Livre 2003, 43 quai de Grenelle / F 75905 Paris Cedex 15.
I.S.B.N. 978-2-0118-1756-3

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays.

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes des articles L.122-4 et L.122-5, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et, d'autre part, que « les analyses et courtes citations » dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause, est illicite ».

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation de l'éditeur ou du Centre français de l'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris), constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.



Préface

Cette collection concerne les nouveaux programmes des classes préparatoires aux Grandes Écoles mis en application à la rentrée de septembre 2003 pour les classes de première année MPSI, PCSI et PTSI.

Les auteurs ont fait en sorte de placer les mathématiques à leur juste place, en privilégiant la réflexion et le raisonnement physique et en mettant l'accent sur les paramètres significatifs et les relations qui les unissent.

- La physique est une science expérimentale et doit être enseignée en tant que telle. Les auteurs ont particulièrement soigné la description des dispositifs expérimentaux sans négliger la dimension pratique. Souhaitons que leurs efforts incitent professeurs et élèves à améliorer ou à susciter les activités expérimentales toujours très formatrices.
- La physique n'est pas une science désincarnée, uniquement préoccupée de spéculations fermées aux réalités technologiques. Chaque fois que le sujet s'y prête, les auteurs ont donné une large place aux applications scientifiques ou industrielles propres à motiver nos futurs chercheurs et ingénieurs.
- La physique n'est pas une science aseptisée et intemporelle, elle est le produit d'une époque et ne s'exclut pas du champ des activités humaines. Les auteurs n'ont pas dédaigné les références à l'histoire des sciences, aussi bien pour décrire l'évolution des modèles théoriques que pour replacer les expériences dans leur contexte.

L'équipe d'auteurs, coordonnée par Jean-Marie BRÉBEC, est composée de professeurs de classes préparatoires très expérimentés qui possèdent une longue pratique des concours des Grandes Écoles, et dont la compétence scientifique est unanimement reconnue. Cette équipe a travaillé en relation étroite avec les auteurs des collections DURANDEAU et DURUPHTY du second cycle des classes de lycée; les ouvrages de classes préparatoires s'inscrivent donc dans une parfaite continuité avec ceux du secondaire, tant dans la forme que dans l'esprit.

Gageons que ces ouvrages constitueront de précieux outils pour les étudiants, tant pour une préparation efficace des concours que pour l'acquisition d'une solide culture scientifique.

J.-P. DURANDEAU et M.-B. MAUHOURET

ommaire



INTRODUCTION À LA THERMODYNAMIQUE

5



SYSTÈMES GAZEUX

17



STATIQUE DES FLUIDES

53



PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE. BILANS D'ÉNERGIE

85



DEUXIÈME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

137



ÉTUDE DU CORPS PUR DIPHASÉ

184



MACHINES THERMIQUES

224

ANNEXE

253

INDEX

255

Introduction à la thermodynamique

1

Introduction

La thermodynamique, science des transferts thermiques, est une discipline assez récente, née au début du XIX^e siècle.

Il s'agit de l'étude de la matière et de ses transformations dans tous les cas où intervient la température.

Les objets usuels sont constitués d'un très grand nombre de particules, dont l'évolution individuelle n'est accessible ni à l'expérience, ni à la prévision théorique.

Il est cependant possible d'en caractériser le comportement collectif au moyen d'un petit nombre de grandeurs mesurables à notre échelle.

Les quelques exemples décrits dans ce chapitre, ainsi qu'un rapide panorama historique, sont destinés à présenter ce qu'est la thermodynamique.

O B J E C T I F S

- Revoir la notion expérimentale de température.
- Cerner le domaine de la thermodynamique.
- Décrire l'état macroscopique d'un système thermodynamique.

Un peu d'histoire

L'histoire de la thermodynamique s'articule autour de la compréhension de trois concepts : la *température*, la « *chaleur* » et l'*énergie*. Même si la thermodynamique moderne traite de problèmes plus généraux, cette science ne s'est constituée qu'à partir du moment où ces trois notions ont été correctement perçues.

1.1. De l'Antiquité à Lavoisier

1.1.1. Repérage de la température

La sensation de chaud et de froid est universelle. Jusqu'au Moyen-Âge, la chaleur, confondue avec la température, est intimement liée au feu. Quelques appareils, des thermoscopes, ont été construits pour mettre en évidence une élévation de température en utilisant la dilatation de l'air.

À partir de la Renaissance, la physique devient quantitative et les premiers véritables thermomètres apparaissent.

Un professeur de médecine de l'université de Padoue décrit en 1612 un appareil destiné à suivre l'évolution de la fièvre : une ampoule de verre contenant de l'air, placée dans la bouche du malade, est reliée à un tube en U rempli d'eau ; l'air en se dilatant repousse l'eau et la différence de niveau dans les deux branches du tube permet de repérer la température.

En 1654, un thermomètre à alcool bien plus précis est construit à Florence. Le repérage d'une température devient une opération reproductible à condition de s'entendre sur une échelle universelle.

Daniel Fahrenheit (1686-1736) propose une échelle, proche de celle qui est encore utilisée dans certains pays, basée sur la dilatation du mercure dans une colonne cylindrique. Par convention, il attribue la température 32° au point de fusion de la glace, et 96° à la température normale du corps humain. Ces valeurs arbitraires évitent le recours aux nombres négatifs pour les températures hivernales courantes en Europe. L'échelle Fahrenheit utilisée actuellement fixe à 32°F la fusion de la glace et à 212°F l'ébullition de l'eau sous la pression atmosphérique.

Anders Celsius (1701-1744) propose en 1741 l'échelle centésimale, basée sur la dilatation du mercure, qui est encore utilisée. La Révolution française qui prône une rationalisation des systèmes de mesures et l'utilisation systématique du système décimal en fait l'échelle légale. La Convention décide, en 1794, que « le degré thermométrique sera la centième partie de la distance entre le terme de la glace et celui de l'eau bouillante ».

1.1.2. Théories sur la chaleur

Le chaud et le froid ont tout d'abord été perçus comme des caractéristiques propres à chaque objet, que certains comparaient à la couleur.

Au XVIII^e siècle, des expérimentateurs mélangent des fluides de différentes températures, immergent un solide chaud dans un liquide froid, etc. Ils prennent conscience que la « chaleur » se transmet d'un corps à l'autre. Ces expériences permettent de définir et de mesurer, pour chaque corps, une *chaleur spécifique*, rapport entre la « quantité de chaleur reçue » par une masse unité et l'élévation de température. Toutes les chaleurs spécifiques sont rapportées à celle d'un corps étalon. On utilise encore parfois, pour mesurer la « quantité de chaleur échangée », la *calorie* définie comme la « chaleur » reçue par un gramme d'eau liquide lorsque sa température s'élève d'un degré.



Doc. 1. Pierre Simon Laplace (1749-1827).

En dépit de leurs recherches et de leur habileté expérimentale, les théoriciens de cette époque n'ont pu parvenir à une explication satisfaisante des phénomènes thermiques pour deux raisons essentielles :

- ils considéraient que chaque objet contenait une certaine quantité d'une grandeur, appelée « chaleur », directement liée à sa température : plus un corps serait chaud, plus il « contiendrait de chaleur ». Une telle conception permettait d'interpréter de façon satisfaisante les expériences faites avec des corps dont le volume variait peu, comme les solides ou les liquides, mais elle n'expliquait pas pourquoi un gaz que l'on comprime voit sa température augmenter ;
- ils ne saisissaient pas le lien entre l'énergie et la « chaleur ». Comme nous le verrons, les théories actuelles, élaborées au siècle suivant, reposent sur la notion de conservation de l'énergie ; la « chaleur » n'étant qu'un des modes de transfert de l'énergie.

Les théories concernant la nature de la « chaleur » se divisent en deux catégories.

■ *Interprétation cinétique*

La « chaleur » est considérée comme le résultat de mouvements microscopiques d'agitation. Cette conception est proche des théories actuelles, mais la nature de cette grandeur n'est pas précisée.

Daniel Bernoulli (1700-1782) et Pierre Simon Laplace (1749-1827), par ailleurs mathématiciens et mécaniciens réputés, font partie des défenseurs de cette théorie. largement minoritaire parmi les savants de l'époque.

■ *Le fluide calorique*

Il était, à cette époque, difficile d'imaginer la transmission d'une entité immatérielle. Aussi, selon l'opinion la plus courante, la « chaleur » était constituée de petits corpuscules, ou d'un fluide, qui se répandaient dans les « pores » de la matière. Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794) est un des plus illustres défenseurs de cette interprétation et il nomme ce fluide : *calorique*. Dans son traité de chimie, il classe la « chaleur » (ou thermogène) parmi les corps simples ou éléments.

La théorie du calorique restera majoritaire pendant tout le début du XIX^e siècle, jusqu'à l'abandon de la « chaleur » en tant que grandeur bien définie, contenue dans chaque corps.

1.2. La science des machines

1.2.1. La machine à vapeur

Les premières machines à vapeur furent construites, au XVIII^e siècle. L'écossais James Watt (1736-1819) les perfectionna vers 1780. À partir de cette époque, leur utilisation se diversifia rapidement dans les transports et dans l'industrie.

Les ingénieurs ont d'abord procédé de façon empirique pour perfectionner ce type de machines. Puis, encouragés par les pouvoirs publics, les savants ont étudié précisément les propriétés de la vapeur et ont recherché les conditions permettant de minimiser la dépense de combustible pour obtenir un travail mécanique. Ces travaux ont donné naissance à une nouvelle science : la thermodynamique.

1.2.2. Sadi Carnot (1776-1832)

On présente souvent cet ingénieur français, polytechnicien et fils d'un héros de la Révolution, comme le fondateur de la thermodynamique. Il publie en 1824 un traité intitulé : « *Réflexion sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance* ».



Doc. 2. Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794).



Doc. 3. Sadi Carnot (1776-1832).

La machine n'y est pas étudiée comme un ensemble de parties séparées, mais dans sa globalité : un système capable de fournir du travail mécanique en recevant de la chaleur d'un foyer (« source chaude ») et en cédant de la chaleur à un réfrigérant (source froide). Une autre de ses idées essentielles est que la production de travail n'est possible que grâce à la différence de température entre ces deux « sources ».

Il énonce également les propriétés que devrait avoir une machine pour tirer le meilleur parti de la chaleur dispensée, indépendamment de considérations techniques. Le rendement (rapport du travail reçu à la chaleur dépensée dans le foyer) ne devrait, pour des machines idéales, ne dépendre que des températures de la source froide et de la source chaude, et cela quel que soit le mécanisme utilisé.

Cette œuvre est novatrice sur plusieurs points : Carnot prend du recul vis-à-vis des considérations techniques, pour énoncer des lois générales qui font apparaître la température comme une grandeur essentielle. De plus, il met en parallèle le travail fourni par la machine et la chaleur dépensée.

Il semble cependant toujours croire au *calorique* et ne va pas jusqu'à affirmer l'équivalence entre chaleur et travail mécanique.

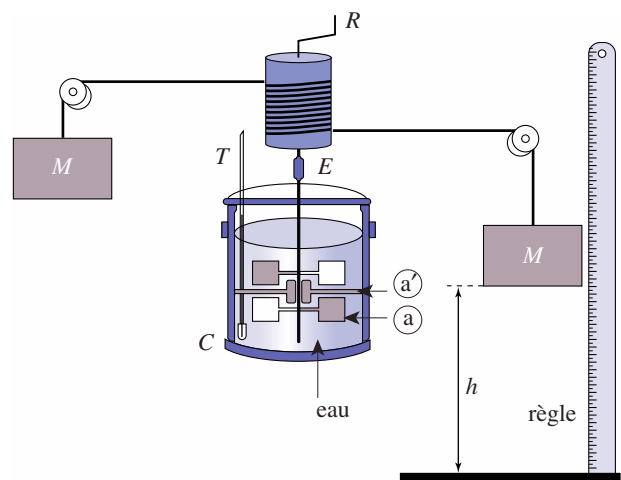
1.2.3. Équivalence entre travail et chaleur

Les lois de la thermodynamique telles que nous allons les étudier ont été énoncées entre 1850 et 1854 par Rudolf Clausius (1822-1888). Il a fallu pour cela abandonner la *doctrine du calorique* et admettre que le travail et la chaleur étaient équivalents. Les expériences de James P. Joule (1818-1889) ont été déterminantes sur ce point. En 1843, il vérifia cette équivalence grâce aux progrès réalisés en électromécanique. Dans un circuit comprenant une dynamo et une résistance, il compara le travail accompli pour actionner la dynamo et la chaleur dégagée par la résistance. Par la suite, il vérifia l'équivalence travail chaleur sans passer par l'intermédiaire électrique ; une roue à ailettes entraînée par un système de poids (aspect mécanique) tourne dans un récipient fermé rempli d'eau qui s'échauffe (aspect thermique) (*doc. 5*).



Doc. 4. Comme bien des bourgeois de l'époque, l'industriel anglais James Joule (1818-1889) est passionné de science, qu'il pratique en amateur. C'est John Dalton, précurseur de la chimie moderne, qui éveille son enthousiasme pour cette discipline.

- C calorimètre en cuivre
- a système de palettes mobiles
- a' système de palettes fixes
- E dispositif permettant de séparer le cylindre de l'agitateur lors de la remontée des poids
- T thermomètre
- M masses tombant d'une hauteur h
- R dispositif permettant la remontée des poids.



Doc. 5. Dispositif de l'expérience de Joule. Joule vérifia la relation de proportionnalité entre ΔT variation de température du calorimètre et le produit Mh .